Informe: Modelo de regresión lineal múltiple para la toma de decisiones en contextos educativos y comerciales

Maria Fernanda Rincón Vargas

Noviembre 2026

1 Descripción del Problema y Contexto

En la gestión moderna de procesos educativos y comerciales, la optimización de los resultados depende directamente de la identificación de los factores que impulsan el desempeño. Con frecuencia, las organizaciones implementan diversas estrategias o metodologías operativas sin conocer con precisión matemática cuál de ellas maximiza el retorno o el rendimiento esperado.

El problema central de este estudio consiste en determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de los participantes (variable dependiente Y: *Puntaje*) en función de las metodologías aplicadas, controlando por posibles variaciones asociadas al contexto. El objetivo principal es construir, validar e interpretar un modelo de regresión lineal múltiple que permita realizar pronósticos confiables y sirva como base para la toma de decisiones informadas.

2 Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

El dataset analizado comprende un total de 90 observaciones debidamente validadas, distribuidas equitativamente en tres grupos metodológicos de 30 registros cada uno: Tradicional, Flipped y Gamificado.

A continuación se presentan los principales estadísticos descriptivos que resumen el comportamiento de la variable respuesta en cada categoría:

Table 1: Estadísticos descriptivos del puntaje según la metodología aplicada.

Metodología	**N**	**Media ($\bar{Y}$)**	**Mediana**	**Desv. Est.**	**Mínimo**	**Máximo**
Tradicional	30	71.76	71.63	4.91	62.17	80.93
Flipped	30	78.89	78.24	4.18	70.26	88.84
Gamificado	30	84.12	84.15	4.35	72.45	94.25

En la figura 1 se encuentra la gráfica de bloxplot en donde se refleja los resultados mostrados en la tabla anterior.

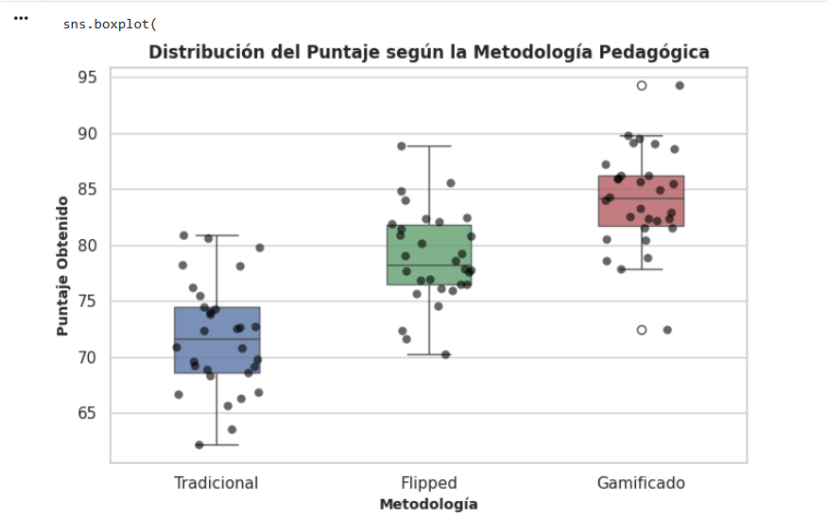


Figure 1: Boxplot de los datos analizados

El análisis exploratorio preliminar evidencia visual y numéricamente que el método *Gamificado* reporta el desempeño medio más elevado (84.12 puntos), seguido por el método *Flipped* (78.89 puntos) y, en último lugar, el método *Tradicional* (71.76 puntos).

3 Modelo Construido y Ecuación Estimada

Para modelar formalmente la relación anterior utilizando regresión lineal múltiple, se incorporaron variables indicadoras para las categorías cualitativas, tomando como categoría de referencia u omisión al método *Flipped*.

La estimación de los parámetros mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) arroja la siguiente ecuación del modelo ajustado:

$$\widehat{\text{Puntaje}} = 78.89 + 5.23(\text{Gamificado}) - 7.13(\text{Tradicional})$$

3.1 Interpretación de los Coeficientes

- **Intercepto ($\beta_0 = 78.89$):** Representa el puntaje promedio estimado cuando se utiliza la metodología base, es decir, el método *Flipped*.
- **Coeficiente Gamificado ($\beta_1 = 5.23, p < 0.001$):** Manteniendo constantes las demás condiciones, utilizar la metodología gamificada incrementa en promedio 5.23 unidades el puntaje en comparación con el método *Flipped*.

- **Coeficiente Tradicional** ($\beta_2 = -7.13, p < 0.001$)**:** El uso del método tradicional reduce en promedio 7.13 unidades el puntaje respecto al método *Flipped*.

4 Validación del Modelo (Supuestos de Gauss-Markov)

Con el fin de garantizar que las inferencias estadísticas, los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis sean confiables, se verificaron los supuestos fundamentales del modelo lineal:

1. **Linealidad y Homocedasticidad:** Se evaluó mediante la prueba formal de Breusch-Pagan, obteniendo un estadístico con un p-value $= 0.6283$ (> 0.05). Al no rechazar la hipótesis nula, se confirma la homocedasticidad (la varianza de los errores es constante a lo largo de las observaciones).

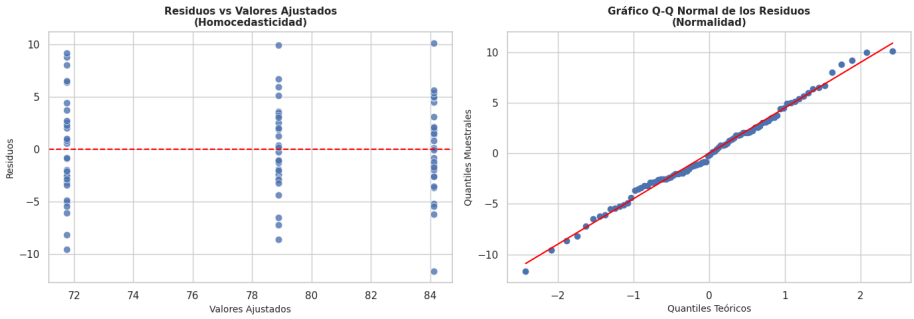


Figure 2: Gráfica del análisis de homocedasticidad y Normalidad de residuos

2. **Normalidad de los Residuos:** La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk arrojó un p-value $= 0.9170$ (> 0.05), lo que corrobora que los residuos del modelo se distribuyen de manera normal.

3. **Independencia de los Errores:** Evaluada mediante el estadístico de Durbin-Watson, obteniendo un valor de 2.101, el cual se encuentra muy cercano al valor óptimo de 2, descartando problemas de autocorrelación serial.

5 Evaluación del Ajuste y Capacidad Predictiva

5.1 Bondad de Ajuste

El modelo global presenta un coeficiente de determinación $R^2 = 0.569$ y un R^2 ajustado $= 0.559$. Esto indica que aproximadamente el 56.9% de la variabil-

idad total observada en el puntaje de desempeño es explicada por la metodología de intervención aplicada.

5.2 Capacidad Predictiva (Train / Test Split)

Para evaluar la capacidad predictiva fuera de muestra, el conjunto de datos se dividió en un conjunto de entrenamiento (80%) y un conjunto de prueba (20%). Las métricas de error obtenidas sobre el conjunto de prueba fueron:

- **RMSE (Raíz del Error Cuadrático Medio):** 4.51
- **MAE (Error Absoluto Medio):** 4.04

Estos valores reflejan un nivel de error acotado, validando la estabilidad y robustez predictiva del modelo.

6 Predicciones Realizadas

Utilizando el modelo estimado, es posible pronosticar el rendimiento esperado ante nuevos escenarios de implementación institucional:

- **Escenario Gamificado:** $\widehat{\text{Puntaje}} = 78.89 + 5.23(1) - 7.13(0) = 84.12$ puntos.
- **Escenario Flipped:** $\widehat{\text{Puntaje}} = 78.89 + 5.23(0) - 7.13(0) = 78.89$ puntos.
- **Escenario Tradicional:** $\widehat{\text{Puntaje}} = 78.89 + 5.23(0) - 7.13(1) = 71.76$ puntos.

7 Conclusiones y Recomendaciones

1. **Evidencia Estadística Concluyente:** Se comprobó que el tipo de metodología influye de forma directa y significativa en los resultados obtenidos por los participantes, con diferencias de máximas de 12.36 puntos entre el enfoque más efectivo y el menos efectivo.
2. **Recomendación Estratégica:** Se recomienda descontinuar progresivamente el uso exclusivo del método tradicional e impulsar la adopción generalizada de estrategias basadas en *Gamificación* y aprendizaje invertido (*Flipped*), ya que garantizan un incremento sustancial en el rendimiento promedio respaldado por evidencia cuantitativa.